Proje Özeti

Yüksek Frekanslı Piyasa Yapıcılığı ile Pekiştirmeli Öğrenme

Onur Emiroğlu — Mart 2026

1. Proje Genel Bakış

Araştırma sorusu: Volatilite rejim bilgisine erişimi olan bir PPO ajanı, bu bilgiden yoksun olan eşdeğerine kıyasla daha iyi performans sergiler mi?

Bu çalışma, pekiştirmeli öğrenme (PPO) tabanlı piyasa yapıcı ajanların volatilite rejim bilgisinden fayda sağlayıp sağlamadığını araştırmaktadır. Tamamen sentetik bir piyasa ortamında (Markov zinciri rejim geçişleri + Poisson dolum modeli) 5 farklı PPO varyantı 20 bağımsız tohum ile karşılaştırılmıştır. Temel bulgu: rejim bilgisi eklemek anlamlı bir performans artışı sağlamamaktadır (null result). Bu null result, gözlem uzayında zaten mevcut olan sigma_hat sinyalinin rejim bilgisini örtük olarak içermesiyle açıklanmaktadır.

2. Metodoloji

2a. Piyasa Simülasyonu

Bileşen	Detay
Mid-price modeli	Aritmetik Brownian Hareketi (ABM)
Zaman adımı (Δt)	0.2 saniye
Başlangıç fiyatı	100.0
Tick büyüklüğü	0.01
Dolum modeli	Poisson süreci: $\lambda(\delta) = A \cdot \exp(-k \cdot \delta)$, A=5.0, k=1.5
Komisyon	0.2 baz puan / işlem
Latency	1 adım (adverse selection içselleştirilmiş)

2b. Rejim Modeli

Parametre	Değer
Rejimler	L (Düşük), M (Orta), H (Yüksek) volatilite
σ_L / σ_M / σ_H	0.48 / 0.80 / 1.44 tick/√saniye
Geçiş matrisi	Sticky Markov zinciri (köşegen ≈ 0.99)
Beklenen rejim süresi	L: ~300, M: ~120, H: ~250 adım
Rejim tespiti (rv_baseline)	%60.7 doğruluk (rastgele sınır: %33.3)

Volatilite rejimleri piyasada doğal olarak oluşan farklı oynaklık dönemlerini temsil eder — tıpkı sakin, orta ve fırtınalı deniz koşulları gibi. Markov zinciri yapısı sayesinde rejimler ani değil, yavaş geçişli olur; bu da kayan gerçekleşmiş volatilite (RV) ile rejim tespitini mümkün kılar.

2c. Gymnasium Ortamı ve PPO

Gözlem Uzayı (6 boyut):

Eleman	Açıklama
q_norm	Normalize edilmiş envanter ∈ [-1, +1]
$\hat{\sigma}$_t	Kayan gerçekleşmiş volatilite (50 adım pencere)
τ	Kalan zaman fraksiyonu ∈ [0, 1]
r_L, r_M, r_H	Rejim one-hot kodlaması (ppo_blind için hepsi 0)

PPO Hiperparametreleri:

Parametre	Değer
total_timesteps	1.000.000
learning_rate	0.0003
n_steps	2048
batch_size	256
n_epochs	10
gamma	0.999
ent_coef	0.01

5 PPO Varyantı:

Varyant	$\hat{\sigma}$ kullanır mı?	Rejim kaynağı	Ne gözlemler?
ppo_sigma_only	Evet	Yok	Yalnızca $\hat{\sigma}$ + sıfır rejim
ppo_regime_only	Hayır	Tahmini (hat)	Yalnızca rejim_hat
ppo_combined	Evet	Tahmini (hat)	$\hat{\sigma}$ + rejim_hat
ppo_oracle_pure	Hayır	Gerçek (true)	Yalnızca rejim_true
ppo_oracle_full	Evet	Gerçek (true)	$\hat{\sigma}$ + rejim_true

Ödül fonksiyonu:

$$R_t = (\text{equity}_t - \text{equity}_{t-1}) - \eta \cdot \text{inv}_t^2$$

η = 0.001 (envanter ceza katsayısı, ablasyon ile optimize edilmiştir)

3. Deney Sonuçları

3a. Ana Deney — ppo_aware vs ppo_blind (20 Tohum, OOS)

Strateji	Ort. Equity	Std	Ort. Sharpe	inv_p99	Fill Rate
AS	5.05	4.72	0.105	29.95	0.444
Naif	4.49	3.49	0.126	21.20	0.119
ppo_aware	4.10	0.78	0.715	2.00	0.236
ppo_blind	4.42	0.71	0.740	2.05	0.232

PPO ajanları Sharpe oranı açısından klasik stratejileri yaklaşık 6-7 kat geçmektedir. Temel mekanizma envanter kontrolüdür: PPO ajanları pozisyonlarını sıkı tutarken (inv_p99 ≈ 2

lot), AS ve naif stratejiler 20-30 lot envanter taşımaktadır. Mutlak equity'de AS daha yüksek görünse de bu, yüksek envanter riski pahasına elde edilmektedir.

3b. Ablasyon Deneyi — 5 PPO Varyantı (20 Tohum)

Varyant	Sharpe (ort. ± std)	Final Equity (ort. ± std)	inv_p99
ppo_sigma_only	0.753 ± 0.111	4.55 ± 0.65	1.9 ± 0.7
ppo_oracle_full	0.722 ± 0.130	4.07 ± 0.61	2.0 ± 0.5
ppo_regime_only	0.698 ± 0.145	4.01 ± 0.68	2.1 ± 1.5
ppo_combined	0.696 ± 0.134	3.91 ± 0.72	1.8 ± 0.5
ppo_oracle_pure	0.684 ± 0.111	3.93 ± 0.60	1.9 ± 0.6
naive (referans)	0.127 ± 0.092	4.49 ± 3.49	21.2
AS (referans)	0.105 ± 0.082	5.05 ± 4.72	29.9

Kritik bulgu — Oracle paradoksu: Mükemmel rejim bilgisine sahip ppo_oracle_full (Sharpe: 0.722), yalnızca sigma'yı gözlemleyen ppo_sigma_only'yi (Sharpe: 0.753) geçememektedir. Bu, rejim etiketinin sigma_hat'in taşıdığı bilgiyi yedekli biçimde sunduğunu kanıtlamaktadır.

3c. Rejim Bazlı Performans (Ex-Post Attribution)

Strateji	Rejim	Sharpe	inv_p99	Fill Rate
AS	L	0.330	22.26	0.404
AS	M	0.197	27.49	0.438
AS	H	0.038	27.66	0.497
naive	L	0.269	16.35	0.105
naive	M	0.150	18.87	0.115
naive	H	0.143	19.20	0.143
PPO-aware	L	0.927	1.85	0.226
PPO-aware	M	0.799	1.60	0.225
PPO-aware	H	0.464	1.79	0.250
PPO-blind	L	0.924	2.00	0.220
PPO-blind	M	0.814	1.88	0.229
PPO-blind	H	0.526	1.91	0.252

Not: Bu tablo gerçek rejim etiketleri (regime_true) üzerinden ex-post hesaplanmıştır; ajan karar anında yalnızca tahmini rejimi gözlemlemektedir.

3d. Detector Robustness (3 Dedektör × 20 Tohum)

Dedektör	Doğruluk	ppo_aware Sharpe	ppo_blind Sharpe	p-değeri (Sharpe)
rv_baseline	%60.7	0.718	0.753	0.114
rv_dwell	%60.4	0.716	0.753	0.110
HMM	%81.8	0.719	0.753	0.082
ANOVA	—	—	—	F=0.003, p=0.997

%81.8 doğruluklu HMM dedektörü bile null result'u değiştirememektedir. Bu, sorunun dedektör kalitesinde değil, ô'nin zaten rejim bilgisini taşımasında yattığını kanıtlar.

4. İstatistiksel Testler

Eşleştirilmiş t-testi sonuçları (n=20 seed, Bonferroni düzeltmesi: $\alpha = 0.01/10 = 0.001$):

Karşılaştırma	Metrik	t	p-değeri	Cohen's d	Anlamlı?
sigma_only vs combined	Sharpe	2.014	0.058	0.450	Hayır
sigma_only vs combined	Equity	3.334	0.003	0.746	Hayır
sigma_only vs oracle_full	Sharpe	1.651	0.115	0.369	Hayır
sigma_only vs oracle_full	Equity	3.789	0.001	0.847	Hayır
oracle_full vs combined	Sharpe	1.062	0.301	0.238	Hayır
oracle_full vs combined	Equity	0.939	0.360	0.210	Hayır
sigma_only vs regime_only	Sharpe	2.283	0.034	0.510	Hayır
sigma_only vs regime_only	Equity	4.510	<0.001	1.008	EVET
combined vs AS	Sharpe	16.615	<0.001	3.715	EVET
combined vs naive	Sharpe	17.878	<0.001	3.998	EVET

Tablo iki kritik sonucu ortaya koymaktadır. Birincisi, PPO varyantları arasındaki farklılıklar (üst blok) Bonferroni düzeltmeli eşiği geçememektedir — null result istatistiksel olarak sağlamdır. İkincisi, PPO ile klasik stratejiler arasındaki fark son derece büyük ve anlamlıdır (Cohen's d > 3.7 — devasa etki büyüklüğü). $\hat{\sigma}$ ile rejim etiketinin birbirini ikame ettiğini gösteren en güçlü kanıt oracle paradoksudur: gerçek rejim bilgisine sahip oracle_full ile tahmini rejim kullanan combined arasındaki fark istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilememektedir (p=0.301 Sharpe, p=0.360 equity).

5. Temel Çıkarımlar

- **PPO üstünlüğü:** Tüm PPO varyantları Sharpe açısından AS ve naif stratejiyi ~6-7× geçmektedir. Mekanizma: envanter disiplini (inv_p99 ≈ 2 vs 20-30 lot).
- **Null result:** Rejim bilgisi eklemek anlamlı fayda sağlamamaktadır. Sharpe bazlı Wilcoxon p=0.261, eşleştirilmiş t-test p=0.261 — her ikisi de anlamlılık eşiğinin çok üzerindedir.
- **Oracle paradoksu:** Mükemmel rejim bilgisi bile sigma_only'yi geçememektedir. Bu, rejim etiketinin gözlem uzayında zaten mevcut sigma_hat sinyalini yedekli biçimde sunduğunu kanıtlar.
- **Dedektör bağımsızlığı:** Null result %60'tan %82'ye kadar üç farklı dedektörde tutarlıdır. ANOVA F=0.003, p=0.997.
- **Sinyal yedekliliği tezi:** "Rejim etiketleri, yalnızca rejim sinyali gözlem uzayında örtük olarak mevcut olmadığında faydalıdır."

6. Gelecek Çalışmalar

1. Rejime koşullu ödül tasarımı: Yüksek volatilite döneminde envanter cezasını artıran adaptif η.
2. Model yanlış belirleme (misspecification) benchmark: Dolum yoğunluğu parametrelerinin (A, k) rejime bağlı kılınması — bu durumda sigma_hat'in taşıyamadığı ek bilgi oluşur ve rejim etiketinin faydalı olup olmadığı yeniden test edilebilir.
3. Yayın: İyi nitelendirilmiş null result ile kontrollü RL vs. klasik piyasa yapıcılığı karşılaştırması.